

Calcul de tensions: dit ortopèdic

DiAM, 2017-2022

clear, close all

Dades del problema

```
l = 53;      % [mm] distància entre la força (F2) i la secció més propera a B
b = 27;      % [mm] distància entre la força (F1) i la secció més propera a B
D = 8;       % [mm] diàmetre exterior de la secció a analitzar
t_ = [1:0.1:3]; % [mm] gruix perfil circular de 1 a 3 mm
```

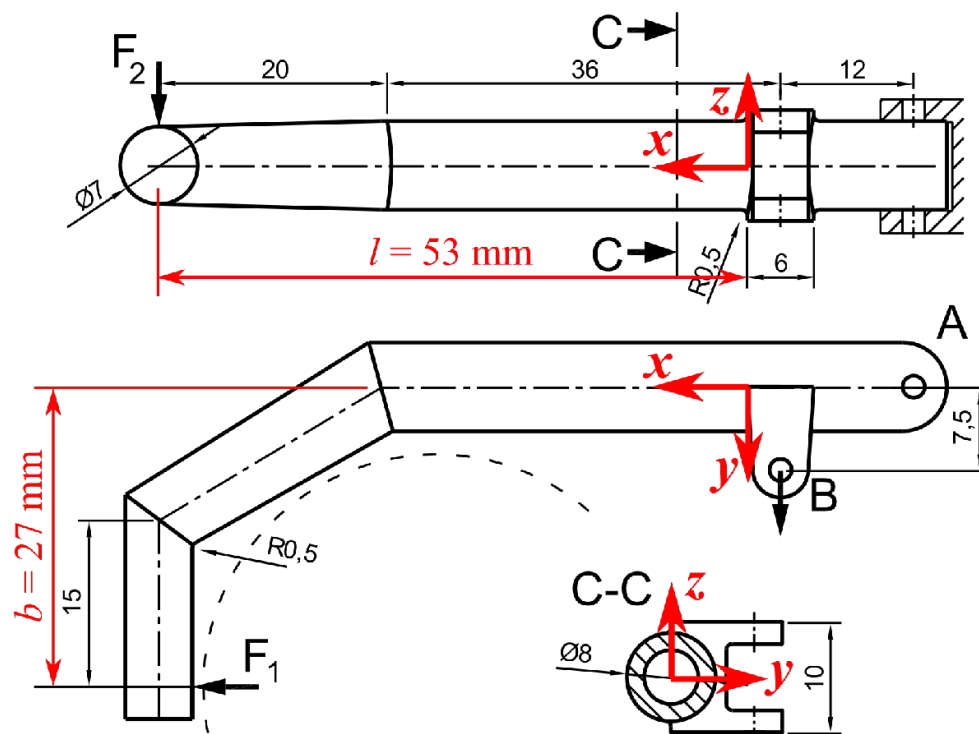
```
F1 = 190;    % [N] força aplicada F1
```

```
F2 = 30;     % [N] força aplicada F2
```

Càlcul de les sol.licitacions sobre la secció C-C

Situació de la secció C-C

Les distàncies que es consideren pels moments flectors i torsors són: b i l . L'eix 'x' es considera el longitudinal a la secció C-C, el 'z' el vertical (mateixa direcció de F_2) i el 'y' l'horitzontal.



Les sol.licitacions a la secció d'estudi són:

```
N = F1;      % força axial a la secció
V_z = F2;     % força tallant en l'eix z a la secció
M_z = b*F1;   % moment creat en l'eix z
M_y = l*F2;   % moment creat en l'eix y
```

```
T_x = b*F2; % torsor creat en l'eix x
```

A partir d'aquest punt del codi es calcula per tots els valors de t

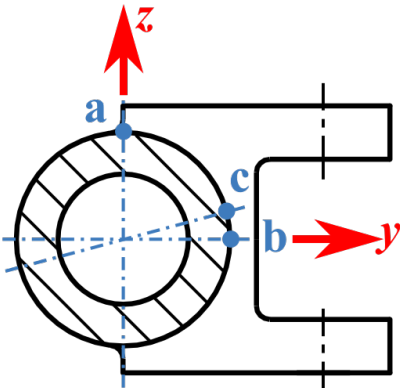
```
i_gruix = 1;  
for t = t_ % variacio del gruix
```

Càlcul de les propietats de la secció C-C

```
d = D-2*t; % Diametre interior  
  
A = (pi/4)*(D^2-d^2); % Area de la seccio  
I = (pi/64)*(D^4-d^4); % Moment de segon ordre de la seccio circular  
J = (pi/32)*(D^4-d^4); % Moment de segon ordre polar de la seccio circular  
  
r= D/2; % Distancia maxima linia neutre / centroide
```

Estudi dels punts crítics

S'identifiquen tres punts crítics a la secció: 'a', 'b' i 'c'. El punt 'a' és el superior de la secció, el punt 'b' està situat a la línia horitzontal i el punt 'c' és el que rep el màxim moment flector.



Tensions en el punt 'a'

Rep un esforç normal causat per la força axial i el moment, i un esforç tallant resultat del moment de torsió.

```
sig_N = N/A; % Tensio normal de la forza axial en el punt a  
sig_M = M_y*r/I; % Tensio normal del moment flector en el punt a  
tau_T = T_x*r/J; % Tensio tallant del torsor en el punt a
```

```
[sig_A(i_gruix,1),sig_B(i_gruix,1),tau_max(i_gruix,1),sig_VM(i_gruix,1)]=f_invariants2
```

Tensions en el punt 'b'

Rep un esforç normal causat per la força axial i el moment, i un esforç tallant resultat del moment torsor i la força tallant.

```
sig_N = N/A; % Tensio normal de la forza axial en el punt b
```

```
tau_V = 2*V_z/A;      % Tensio tallant de la força tallant en el punt b
sig_M = M_z*r/I;      % Tensio normal del moment flector en el punt b
tau_T = T_x*r/J;      % Tensio tallant del torsor en el punt b
```

```
[sig_A(i_gruix,2),sig_B(i_gruix,2),tau_max(i_gruix,2),sig_VM(i_gruix,2)]=f_invariants2D
```

Tensions en el punt 'c'

Està situat en el punt de màxim esforç causat pel moment flector. Rep un esforç normal causat per la força axial i el moment flector combinat i un esforç tallant resultat del moment de torsió. També rep un petit esforç tallant causat per la força tallant que es pot menystenir.

```
phi = atan2(M_y,M_z);      % rad, valor de l'angle quan les tensions normals son i
sig_N = N/A;               % Tensio normal de la força radial
sig_M= ((M_y^2+M_z^2)^.5)*r/I; % Tensio normal del moment flector
tau_V= 0;                  % Tensio tallant [o tambe aproximadament = (2*V_z/A)*s
tau_T= T_x*r/J;            % Tensio tallant del torsor
```

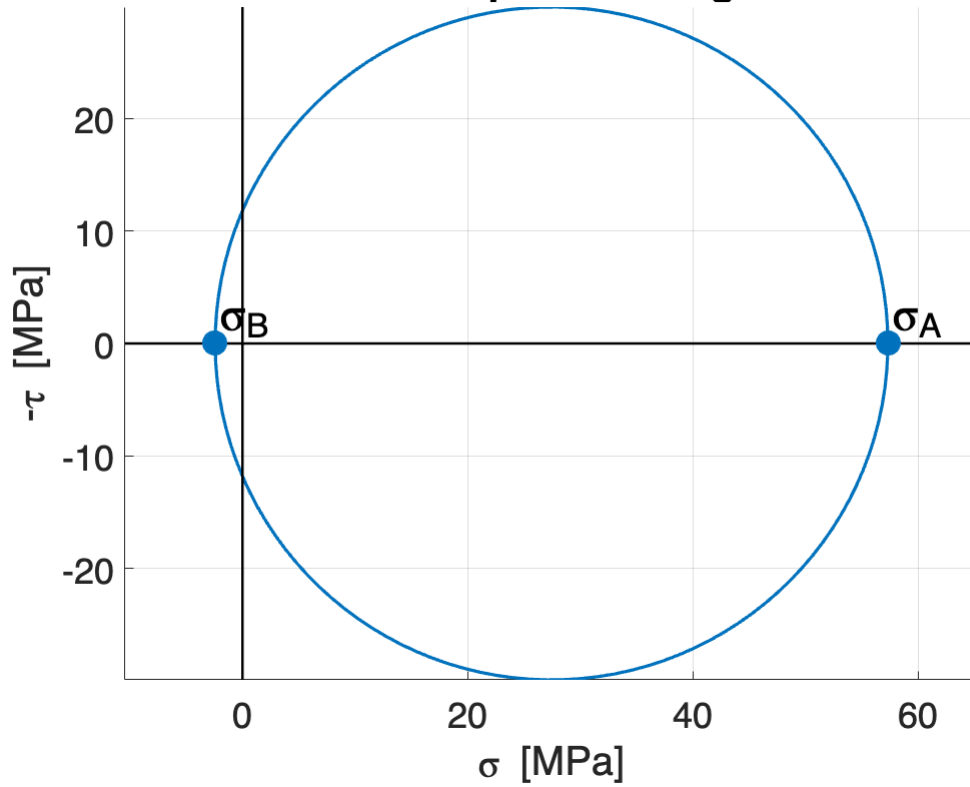
```
[sig_A(i_gruix,3),sig_B(i_gruix,3),tau_max(i_gruix,3),sig_VM(i_gruix,3)]=f_invariants2D
```

```
i_gruix=i_gruix+1;% Increment del comptador per guardar el vector de les tensions i ta
end
```

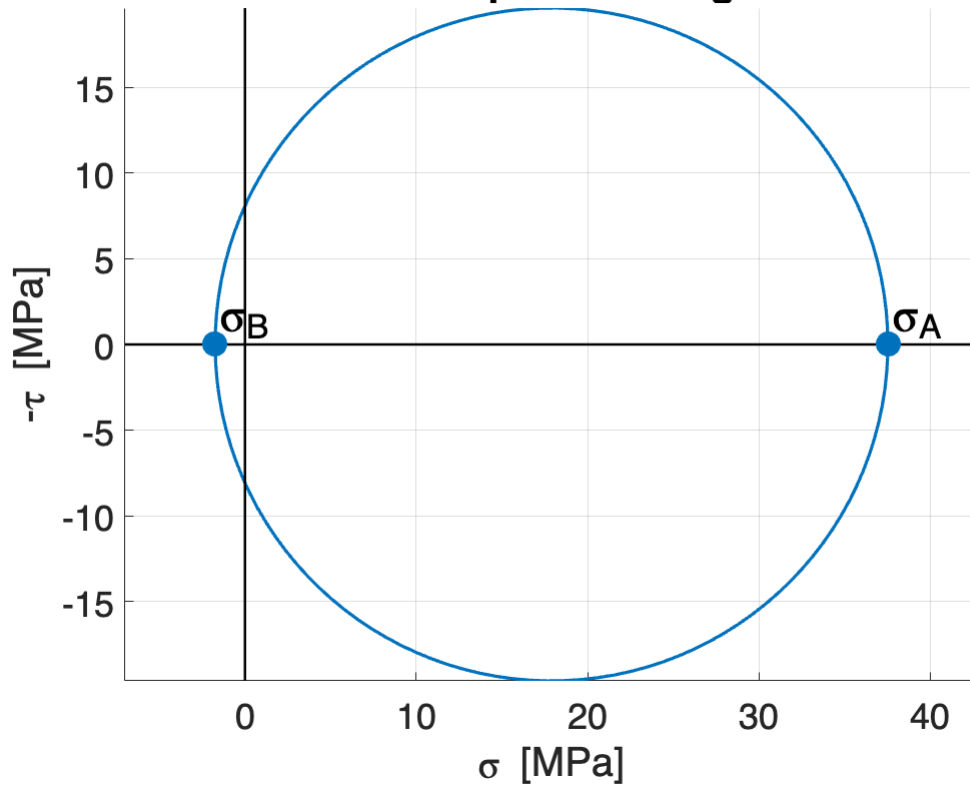
Cercles de Mohr en cada punt (del primer i últim gruix calculat)

```
desc_punt =['a','b','c'];
for i_punt = [1:3]
    f_cercle_Mohr2D(sig_A(1,i_punt),sig_B(1,i_punt),desc_punt(i_punt),t_(1));
    f_cercle_Mohr2D(sig_A(end,i_punt),sig_B(end,i_punt),desc_punt(i_punt),t_(end));
end
```

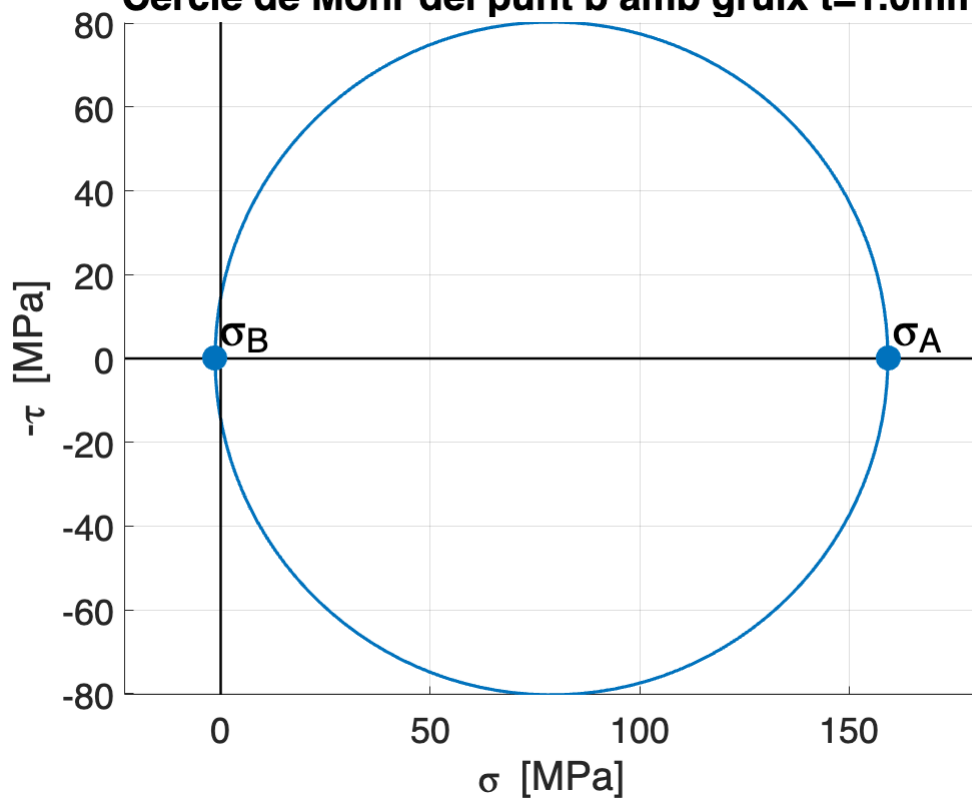
Cercle de Mohr del punt a amb gruix $t=1.0\text{mm}$



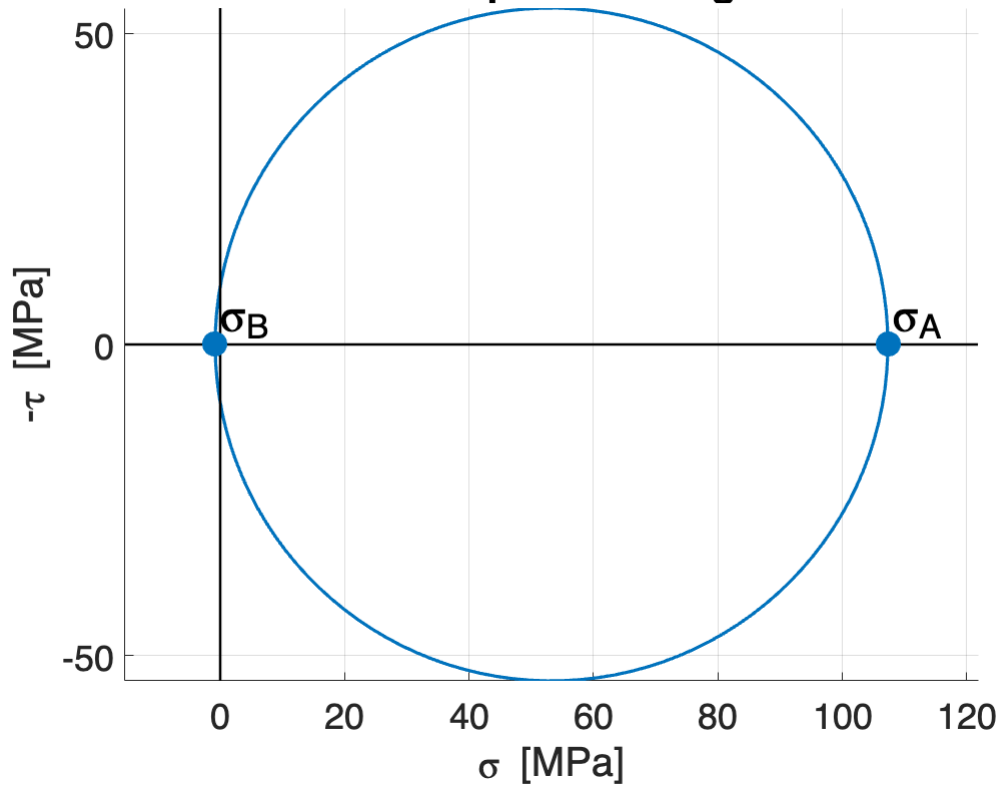
Cercle de Mohr del punt a amb gruix $t=3.0\text{mm}$



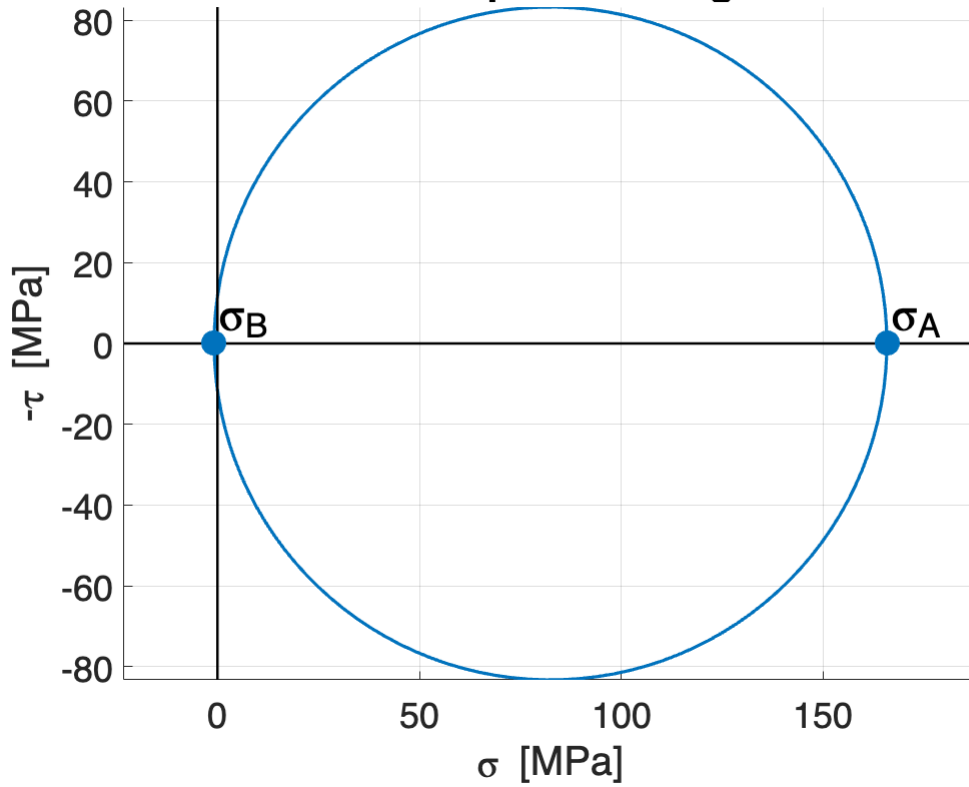
Cercle de Mohr del punt b amb gruix $t=1.0\text{mm}$



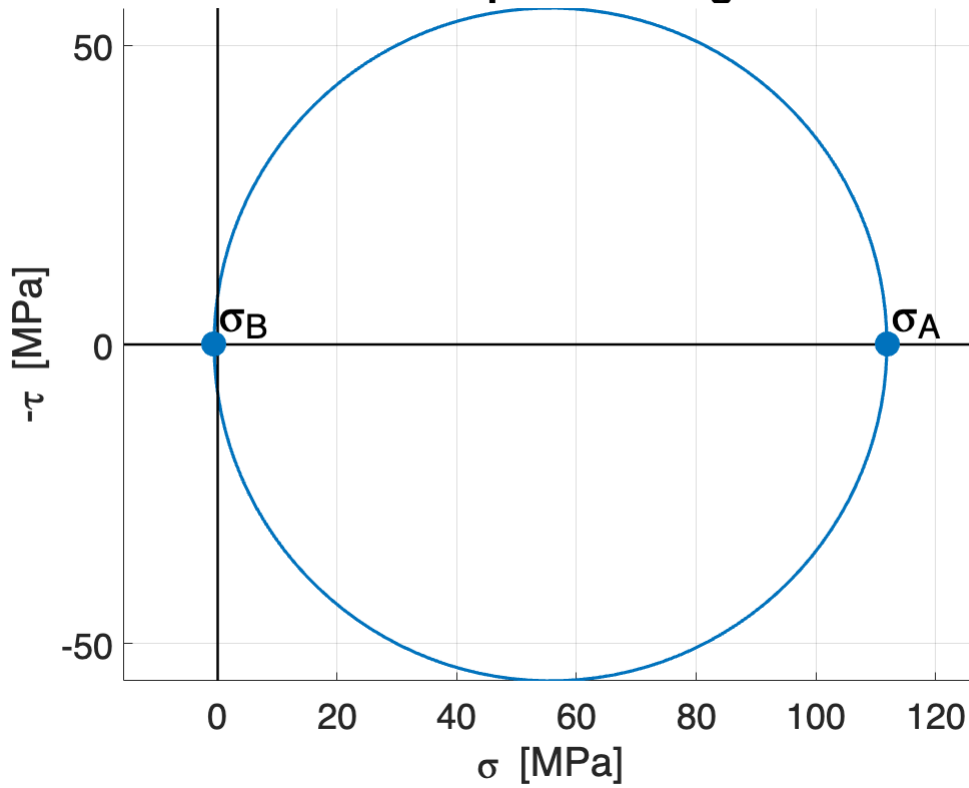
Cercle de Mohr del punt b amb gruix $t=3.0\text{mm}$



Cercle de Mohr del punt c amb gruix $t=1.0\text{mm}$



Cercle de Mohr del punt c amb gruix $t=3.0\text{mm}$



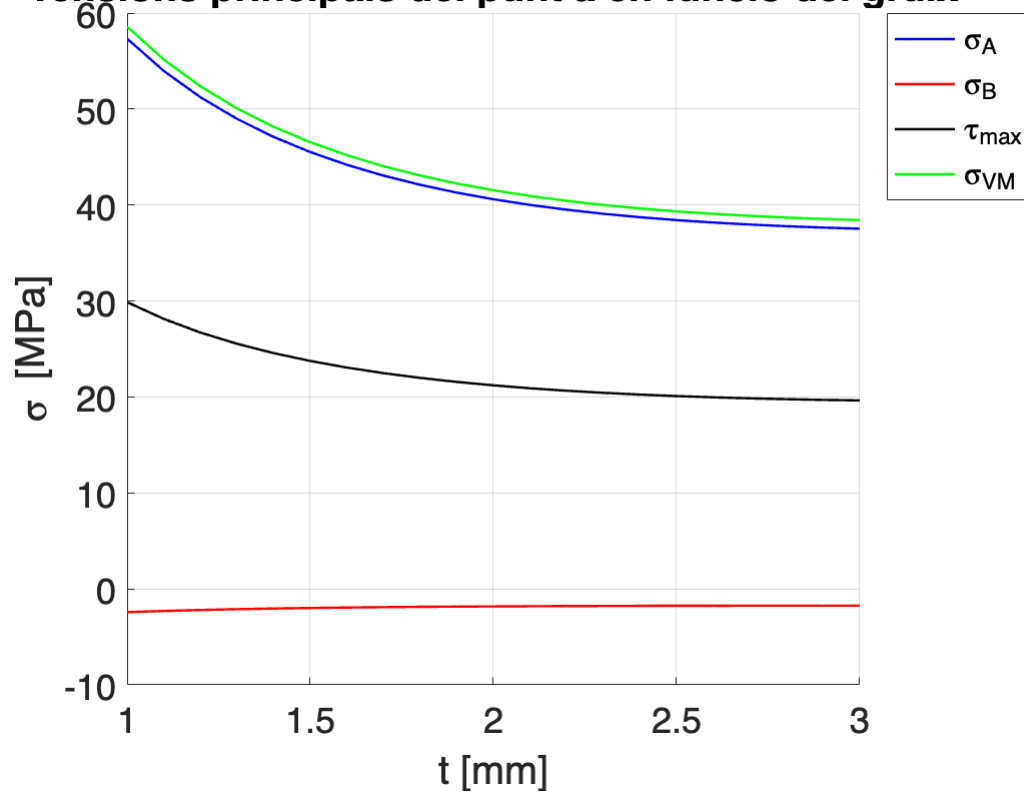
Diagrames de les tensions en funció del gruix t

```

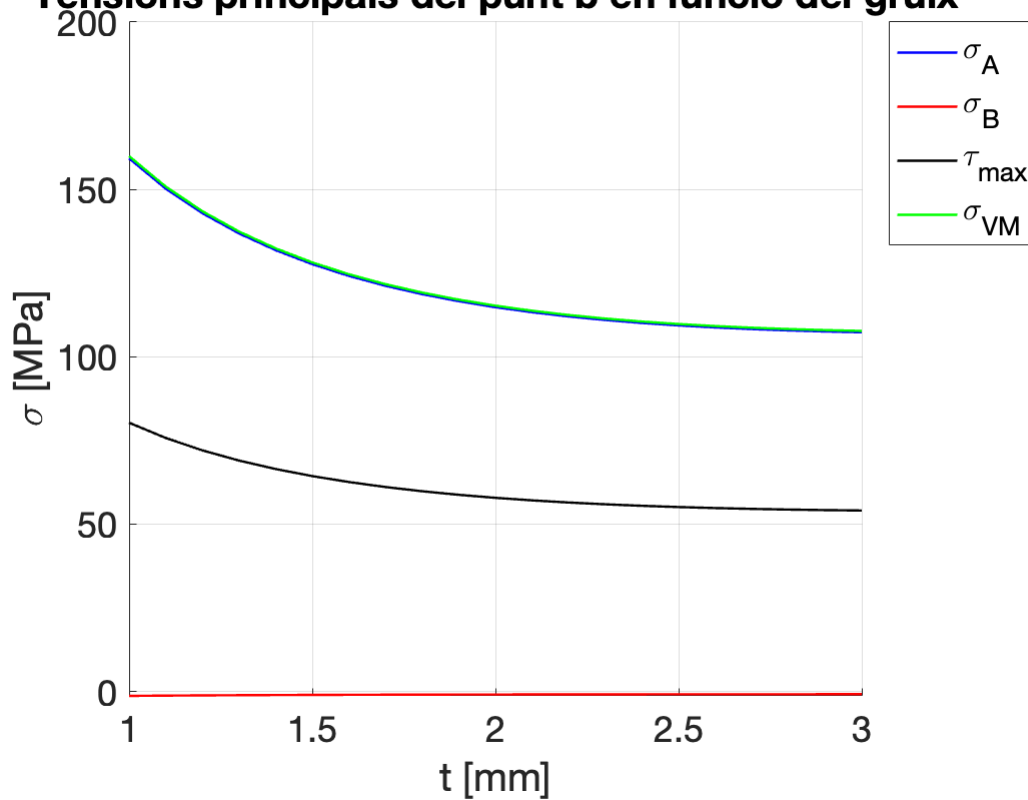
desc_punt = ['a', 'b', 'c'];
for i_punt = [1:3]
    f_grafic(t_, sig_A(:, i_punt), sig_B(:, i_punt), tau_max(:, i_punt), sig_VM(:, i_punt), ...
        desc_punt(i_punt));
end

```

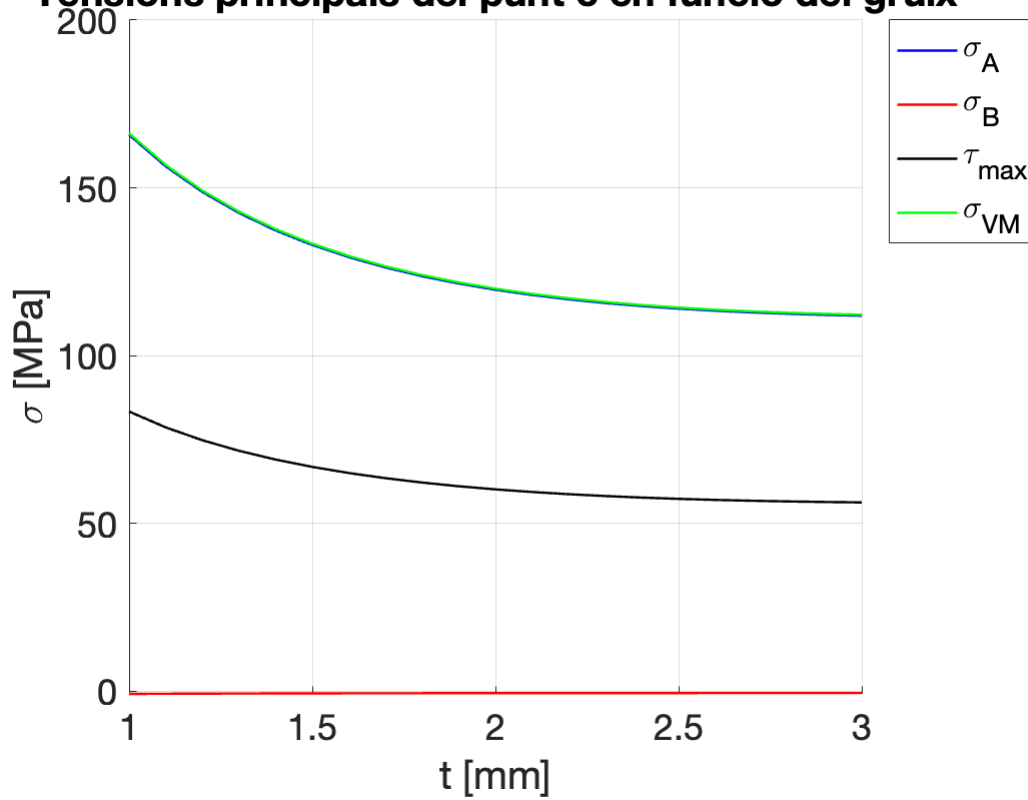
Tensions principals del punt a en funció del gruix



Tensions principals del punt b en funció del gruix



Tensions principals del punt c en funció del gruix



Discusió dels resultats

El punt 'c' és el punt més crític en qualsevol gruix entre $t=1.0$ mm i 3.0 mm, on la hipòtesi de desestimar l'esforç causat per la força tallant és correcta (valor de tallant màxim al voltant de 60 MPa i el valor d'aquest esforç tallant inferior a 1.6 MPa)

La tensió dominant en tots els punts és la tensió en la direcció longitudinal a tracció.

L'evolució de la tensió respecte el gruix és clarament no-lineal. Això és a causa de que la tensió dominant és la produïda principalment per la flexió de l'element.

Definició de funcions

```
function [sig_A,sig_B,tau_max,sig_VM] =f_invariants2D (sigX, sigY, tauXY)
%f_invariants2D Aquesta funció calcula 4 invariants d'un estat de tensió
%                plana (bidimensional):
%                sig_A  : tensió principal màxima en el pla
%                sig_B  : tensió principal mínima en el pla
%                tau_max: tallant màxim
%                sig_VM : tensió equivalent de von Mises
% Els resultats surten ordenats a la variable 'invariants'

sig = sort(eig([sigX    tauXY;
               tauXY    sigY ]),'descend');
sig_A = sig(1); % Tensio principal A
sig_B = sig(2); % Tensio principal B
tau_max= 0.5*(sig(1)-sig(2)); % Tallant maxim
sig_VM = sqrt(((sig(1))^2)+((sig(2))^2)-(sig(1)*sig(2))); % Tensio Von Mises
end

function f_cercle_Mohr2D(sigma_A,sigma_B,desc_punt,t)
% Representa el cercle de Mohr d'un estat de tensió plana (bidimensional)
% inputs:   sigma_A  : tensió principal màxima en el pla
%           sigma_B  : tensió principal mínima en el pla
%           desc_punt, etiqueta del punt representat
%           t, gruix en mm de la secció

figure;hold on;grid on;axis equal;set(gca,'FontSize',18);
theta = 0 : 0.05 : 2*pi;
%cercle sigmaI-sigmaII
plot((sigma_A-sigma_B)/2 * cos(theta) + (sigma_A+sigma_B)/2,...
      (sigma_A-sigma_B)/2 * sin(theta),'Color',[0, 0.4470, 0.7410],'LineWidth',1.6);
% dibuixa eixos
line([0 0], ylim,'Color','k','LineWidth',1.2); %y-axis
line(xlim, [0 0],'Color','k','LineWidth',1.2); %x-axis
% dibuixa punts
plot([sigma_A sigma_B],[0 0],'o','MarkerEdgeColor',[0, 0.4470, 0.7410],...
      'MarkerFaceColor',[0, 0.4470, 0.7410],'MarkerSize',12);
% Escriu anotacions
y_lim = ylim;gap = y_lim(2)/12;
text(sigma_A,+gap,'\sigma_{A}','FontSize',24);
text(sigma_B,+gap,'\sigma_{B}','FontSize',24);
```

```

xlabel('\sigma [MPa]);ylabel('-\tau [MPa]');
title(['Cercle de Mohr del punt ',desc_punt,' amb gruix t=',num2str(t,'%.1f'),'mm']);
end

function f_grafic (t_,sig_A,sig_B,tau_max,sig_VM,desc_punt)
%f_grafic Aquesta funció dibuixa evolució tensions quan canvia el gruix

figure();set(gca,'FontSize',18);
hold on; % Serveix per poder dibuixar en el mateix grafic varies tensions
grid on; % Comanda per activar la malla dels eixos
plot(t_',sig_A,'-b','LineWidth',1.2); % Comanda per dibuixar la grafica
plot(t_',sig_B,'-r','LineWidth',1.2); % Comanda per dibuixar la grafica
plot(t_',tau_max,'-k','LineWidth',1.2); % Comanda per dibuixar la grafica
plot(t_',sig_VM,'-g','LineWidth',1.2); % Comanda per dibuixar la grafica
xlabel('t [mm]');ylabel('\sigma [MPa]');
legend('\sigma_{A}','\sigma_{B}','\tau_{max}','\sigma_{VM}',...
        'Location','northeastoutside');
title(['Tensions principals del punt ',desc_punt,' en funció del gruix']);
end

```